

Actividad Humana, Aplicaciones y Entrenamiento de IA

1. Mecanismos Específicos por Industria y Actividad Antrópica

1.1 Inyección de Agua Residual (*Disposal Wells*) vs. Fracturamiento Hidráulico (*Fracking*)

[Inyección de Agua Residual]	[Fracturamiento Hidráulico]
- Volúmenes masivos (millones m ³)	- Volúmenes moderados por etapa
- Tasas sostenidas por años	- Inyección en ciclos cortos (horas/días)
- Sismicidad profunda (basamento)	- Microfracturamiento controlado
- Magnitudes de hasta Mw 5.8 (Oklahoma)	- Típicamente Mw < 2.5 (Excepciones: Mw 4.0+)

- **Inyección de Agua Residual (SWD - Saltwater Disposal):** Se inyectan grandes volúmenes de agua de purga o agua de producción en formaciones permeables profundas (típicamente rocas sedimentarias suprayacentes al basamento cristalino). La acumulación continua de presión de poros disminuye el esfuerzo efectivo a escalas regionales y desencadena sismicidad en fallas del basamento previamente estresadas.
- **Fracturamiento Hidráulico (Fracking):** Inyección a alta presión de fluidos con apuntalantes (*proppants*) para romper la roca generadora (lutitas). La sismicidad directa por propagación de fracturas genera microsismos ($M_w < 0$), pero cuando el fluido intercepta una falla preexistente desmanchada o no mapeada, puede desencadenar eventos de mayor magnitud ($M_w > 3.0$).

1.2 Extracción e Inyección Convencional de Petróleo y Gas

- **Depreciación de Presión / Poromecánica de Compactación:** La extracción masiva de hidrocarburos reduce P_p , incrementando el esfuerzo efectivo vertical (σ'_v). Esto genera compactación del reservorio y deforma las rocas sello, alterando los esfuerzos cortantes ($\Delta\tau$) en los bordes o encima del reservorio (mecanismo responsable del sismo de Gazli, Uzbekistán, $M_w 6.8$).
- **Recuperación Secundaria / Terciaria (Waterflooding / EOR):** La inyección para mantener presión represuriza partes del campo, activando fallas dentro o adyacentes al yacimiento.

1.3 Extracción de Agua Subterránea

La extracción intensiva de acuíferos para uso agrícola/urbano causa descompresión y consolidación del suelo. La reducción del peso de la columna de agua (descarga de masa) combinada con la deformación poroelástica flexiona la corteza somera.

- **Ejemplo emblemático:** El terremoto de Lorca (España, 2011, $M_w 5.1$), donde la extracción de agua redujo la presión en el acuífero, alterando los esfuerzos cortantes sobre la falla de Alhama de Murcia.

1.4 Minería Subterránea, *Rockbursts* y Voladuras

- **Redistribución de Esfuerzos Tectónicos:** La excavación de galerías y tirones de tajo largo (*longwall mining*) elimina el soporte de la roca, creando concentraciones extremas de esfuerzo cortante en los frentes de minado.
- **Estallidos de Roca (*Rockbursts*):** Fallas frágiles y violentas de la pared rocosa debido a la liberación repentina de energía elástica acumulada en rocas de alta rigidez.
- **Voladuras:** Ocurre una liberación instantánea de ondas de choque de alta frecuencia. Generalmente generan microseisismos o eventos de ruptura a muy corta distancia.

1.5 Embalses y Sismicidad Inducida por Reservorios (RISA)

Causada por el llenado de grandes presas hidráulicas mediante dos mecanismos acoplados:

1. **Efecto de Carga Elástica Instantánea:** El peso de la columna de agua suma esfuerzos normales y cortantes instantáneos en el subsuelo.
2. **Difusión de Presión de Poros a Largo Plazo:** El agua penetra lentamente a través de las fracturas bajo el vaso del embalse, alcanzando la zona de falla meses o años después del llenado (p. ej., Embalse de Koyna, India, $M_w 6.3$; Embalse de Zipingpu / Terremoto de Wenchuan, China).

1.6 Geotermia (EGS) y Almacenamiento Geológico de CO_2 (CCUS)

- **Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS):** Requieren estimulación hidráulica y térmica (contracción de la roca por inyección de agua fría en rocas calientes) para abrir redes de fractura. Esto genera alta tasa de microsismicidad y riesgo de eventos sentidos (p. ej., Basilea, Suiza, 2006, $M_w 3.4$; Pohang, Corea del Sur, 2017, $M_w 5.5$).
- **Captura y Almacenamiento de Carbono (CCUS):** Inyección de CO_2 en fase supercrítica a gran escala. La sobrepresión prolongada y las reacciones químico-mecánicas de disolución/precipitación pueden reactivar fallas regionales, amenazando la integridad del sello del almacenamiento.

2. Casos de Estudio Internacionales Emblemáticos

Caso de Estudio	Ubicación	Magnitud (Mw)	Actividad Antrópica	Mecanismo Geomecánico Dominante
Oklahoma	EE. UU. (2010–Presente)	Hasta $M_w 5.8$ (Prague, Pawnee)	Inyección masiva de agua residual de producción (SWD).	Difusión regional de sobrepresión de poros hacia el basamento cristalino.
Basilea	Suiza (2006)	$M_w 3.4$	Estimulación hidráulica geotérmica (EGS).	Reactivación por presión de fluidos; cancelación definitiva del proyecto.
Pohang	Corea del Sur (2017)	$M_w 5.5$	Inyección geotérmica EGS profunda.	Inyección directa dentro de una falla no mapeada previamente.
Sichuan / Changning	China (2019)	$M_w 5.7$	Fracking en lutitas de la formación Longmaxi.	Sobrepresión por inyección de alto volumen e interacción con fallas strike-slip.
Lorca	España (2011)	$M_w 5.1$	Extracción desmedida de agua subterránea.	Descarga por masa y perturbación poroelástica en la falla de Alhama de Murcia.
Groningen	Países Bajos (2012)	$M_w 3.6$ (Huizinge)	Extracción de gas natural en campo	Compactación del reservorio por reducción

			gigante.	de P_p y diferencia de esfuerzos en fallas de borde.
Koyna	India (1967)	$M_w 6.3$	Llenado del embalse de la represa Shivajisagar.	Carga hidráulica sumada a la difusión de presión a profundidad en basalto.

3. Monitoreo Geofísico, Geodesia y Mitigación

3.1 Redes de Monitoreo Microsísmico

- **Arreglos de Superficie vs. Pozos Profundos:** Uso de sismómetros de banda ancha (*broadband*) y geófonos triaxiales en pozo (*downhole arrays*) para detectar eventos de baja magnitud ($M_w < -1.0$).
- **Técnicas de Localización de Alta Precisión:**
 - **Relocalización Relativa por Doble Diferencia (HypoDD):** Minimiza el error del modelo de velocidad restando los tiempos de viaje entre pares de sismos cercanos.
 - **Análisis de Formas de Onda (Cross-Correlation):** Identifica familias de eventos (repetidores) con firmas espectrales idénticas.

3.2 Geodesia Espacial: GPS/GNSS e InSAR

- **GNSS Continuo (cGNSS):** Mide la deformación cortical acumulada en tiempo real en la escala de milímetros por año.
- **InSAR (Interferometría de Radar de Apertura Sintética):**
 - Procesa pares de imágenes de satélite (p. ej., Sentinel-1) para generar mapas de deformación del terreno en la línea de visión (*LOS - Line of Sight*).
 - **Técnicas Avanzadas (PSInSAR / SBAS):** Permiten monitorear subsidencias e inflaciones causadas por extracción e inyección de fluidos con precisión milimétrica.

Satélite Radar (InSAR)

\
 \ Onda de Radar
 \
 v
 ~~~~~ Surface Deformation ~~~~~


 (Subsideria / Levantamiento)  
 / Reservorio \ <--- Inyección / Extracción

### 3.3 Sistemas de Semáforo Sísmico (TLS - Traffic Light Systems)

Un TLS es un protocolo regulatorio y operativo dinámico para gestionar el riesgo de sismicidad inducida en tiempo real:

[ VERDE ] Normalidad  $\rightarrow (M < \text{Threshold}_1) \rightarrow$  Continuar Operaciones  
 [ AMARILLO ] Alerta  $\rightarrow (\text{Threshold}_1 \leq M < \text{Threshold}_2) \rightarrow$  Reducir Tasa/Presión de Inyección  
 [ ROJO ] Parada  $\rightarrow (M \geq \text{Threshold}_2) \rightarrow$  Detener Inyección + Purgar Pozo

- **VERDE (Operación Normal):** Sismicidad por debajo de los umbrales de seguridad ( $M_w < 2.0$  o PGA bajo). Se mantiene el plan de inyección.
- **AMARILLO (Alerta / Mitigación):** Ocurrencia de eventos moderados ( $2.0 \leq M_w < 3.0$ ). Se aplican medidas de mitigación inmediatas: reducción del caudal de inyección, disminución de la presión en cabeza de pozo o modificación de las etapas de fracturamiento.
- **ROJO (Cese Operativo):** Se alcanza o supera el umbral crítico de seguridad ( $M_w \geq 3.0$  o valores de PGA que amenazan la infraestructura). Cese total e inmediato de las operaciones, sangrado de presión del pozo y notificación a la autoridad reguladora.

### 3.4 Evaluación del Riesgo Sísmico: Peligro, Exposición y Vulnerabilidad

El **Riesgo Sísmico** ( $R$ ) se define como la convolución de tres factores:

$$R = H \times E \times V$$

1.

**Peligro Sísmico** ( $H$  - Hazard): Probabilidad de que ocurra un movimiento del suelo determinado (PGA/PGV) en un intervalo de tiempo dado. En sismicidad inducida,  $H$  es **non-stationary** (cambia dinámicamente con las tasas de inyección/extracción).

2. **Exposición** ( $E$ ): Elementos del entorno construido, población, infraestructura crítica y activos económicos ubicados en la zona de influencia.

3. **Vulnerabilidad** ( $V$ ): Susceptibilidad intrínseca de las estructuras expuestas a sufrir

daños ante un nivel de sacudida determinado (curvas de fragilidad).

## 4. Taxonomía de Datos y Etiquetado para Entrenar Modelos de IA

Para entrenar un modelo de lenguaje (LLM) o un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) especializado en sismicidad inducida, se debe estructurar la información con un esquema de metadatos riguroso.

### 4.1 Esquema JSON-LD de Taxonomía y Etiquetado de Eventos

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "InducedSeismicityEventTaxonomy",
  "type": "object",
  "properties": {
    "eventId": { "type": "string" },
    "spatialData": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "latitude": { "type": "number" },
        "longitude": { "type": "number" },
        "depthKm": { "type": "number" },
        "basinOrField": { "type": "string" }
      }
    },
    "temporalData": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "originTimeUTC": { "type": "string", "format": "date-time" }
      }
    },
    "seismicParameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "magnitudeMw": { "type": "number" },
        "stressDropMPa": { "type": "number" },
        "focalMechanism": { "type": "string", "enum": ["Normal", "Strike-Slip", "Thrust", "Oblique"] },
        "bValueLocal": { "type": "number" }
      }
    },
    "anthropogenicTrigger": {
      "type": "object",

```

```

"properties": {
  "industrySector": {
    "type": "string",
    "enum": ["Wastewater_Disposal", "Hydraulic_Fracturing", "Geothermal_EGS", "CCUS",
"Gas_Extraction", "Mining", "Reservoir_Impoundment"]
  },
  "operationalParameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "injectionRateM3Day": { "type": "number" },
      "wellheadPressureMPa": { "type": "number" },
      "cumulativeVolumeM3": { "type": "number" },
      "distanceToWellKm": { "type": "number" }
    }
  }
},
"causalityAssessment": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "classification": { "type": "string", "enum": ["Induced", "Triggered", "Natural", "Indeterminate"] },
    "davisFrohlichScore": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 7 },
    "cffChangeMPa": { "type": "number" }
  }
}
}

```

## 5. Dataset de Preguntas y Respuestas Avanzadas para Entrenamiento de IA (Fine-Tuning / RAG)

**Q1: ¿Cuál es el mecanismo físico por el cual la inyección de agua residual induce terremotos en el basamento cristalino?**

**Respuesta:**

La inyección de agua residual incrementa la presión de poros ( $P_p$ ) en la formación receptora. Esta sobrepresión se difunde hidráulicamente a través de redes de fracturas y permeabilidades permeables conectadas hacia el basamento cristalino profundo. De acuerdo con el criterio de esfuerzo efectivo de Terzaghi ( $\sigma'_n = \sigma_n - P_p$ ), un aumento en  $P_p$  reduce el esfuerzo

normal efectivo sobre las fallas preexistentes sin alterar sustancialmente el esfuerzo cortante ( $\tau$ ). En el diagrama de Mohr-Coulomb, esto desplaza el Círculo de Mohr hacia la izquierda, alcanzando la envolvente de falla ( $\tau_f = C + \mu\sigma'_n$ ). Si las fallas en el basamento están en un estado críticamente estresado por el campo de esfuerzo tectónico regional, un pequeño incremento de presión ( $\Delta P_p \geq 0.01 \text{ MPa}$ ) es suficiente para desencadenar el deslizamiento coseísmico.

## Q2: ¿Cómo se calcula el cambio en el esfuerzo de falla de Coulomb ( $\Delta CFF$ ) y cuál es su significado geomecánico?

**Respuesta:**

El cambio en el esfuerzo de falla de Coulomb se expresa matemáticamente como:

$$\Delta CFF = \Delta\tau + \mu(\Delta\sigma_n + \Delta P_p)$$

Donde:

- $\Delta\tau$  es el cambio en el esfuerzo cortante resuelto en la dirección del deslizamiento de la falla.
- $\Delta\sigma_n$  es el cambio en el esfuerzo normal perpendicular a la falla (positivo en compresión).
- $\Delta P_p$  es la perturbación en la presión de poros.
- $\mu$  es el coeficiente de fricción de la falla (usualmente entre 0.6 y 0.8).

**Significado geomecánico:**

Un valor positivo ( $\Delta CFF > 0$ ) indica que el estado de esfuerzo en la falla se ha aproximado a la condición de ruptura friccional. Por el contrario, un valor negativo ( $\Delta CFF < 0$ ) estabiliza la falla. En la práctica geofísica, cambios de  $\Delta CFF \geq 0.01 \text{ MPa}$  (0.1 bar) se consideran estadísticamente significativos para gatillar o inducir actividad sísmica en fallas tectónicamente maduras.

## Q3: ¿En qué se diferencia el límite teórico de magnitud máxima de McGarr del modelo de van der Elst / Shapiro?

**Respuesta:**

- **Modelo de McGarr (1914/2014):** Es un modelo determinista basado en la conservación de volumen. Establece que el momento sísmico máximo alcanzable ( $M_0^{max}$ ) está acotado directamente por el volumen total de fluido neto inyectado ( $\Delta V$ ):

$$M_0^{max} = 2\mu\Delta V$$

Donde  $\mu$  es el módulo de rigidez del medio. Este modelo asume que toda la sismicidad es estrictamente **inducida** por el volumen desplazado.

- **Modelo de Shapiro / van der Elst:** Es un modelo estocástico probabilístico que incorpora el concepto de **Sismogenic Index** ( $\Sigma$ ) de la formación y la ley de Gutenberg-Richter. Sugiere que la magnitud máxima no está acotada rígidamente por el volumen, sino que depende de la probabilidad de que la nucleación del sismo inducido se propague e intercepte una falla tectónica de gran tamaño previamente estresada (sismicidad **gatillada**). En este caso,  $M_{max}$  está limitada por las dimensiones geométricas de la falla preexistente y no únicamente por  $\Delta V$ .

**Q4: Explique el funcionamiento geomecánico de un Sistema de Semáforo Sísmico (TLS) adaptativo.**

**Respuesta:**

Un Sistema de Semáforo Sísmico (TLS) adaptativo utiliza el monitoreo en tiempo real de la tasa sísmica, la ubicación hipocentral, los valores de  $b$  de Gutenberg-Richter y los parámetros de inyección para modificar dinámicamente las operaciones de campo:

1. **Verde:** La actividad sísmica está dentro de los límites de variabilidad natural ( $M < M_{green}$ ). La operación prosigue según lo planificado.
2. **Amarillo:** Ocurre un evento que supera el primer umbral ( $M_{green} \leq M < M_{yellow}$ ) o la tasa sísmica se acelera abruptamente. Se activan protocolos de mitigación: reducción del caudal ( $Q$ ), disminución de la presión de inyección ( $P$ ), o el cierre de etapas específicas en proyectos de fracking.
3. **Rojo:** Se alcanza el umbral de seguridad crítico ( $M \geq M_{red}$  o PGA excesivo en superficie). Se ordena el cese total e inmediato de la inyección, se purga la presión del pozo y se monitorea la respuesta de la corteza durante la fase de decaimiento temporal (Ley de Omori).

Los sistemas adaptativos avanzados no solo se basan en magnitudes fijas, sino que recalculan en tiempo real la probabilidad de superar la intensidad en superficie usando funciones de transferencia de sitio y modelos de atenuación de ondas (GMPes).

### **Q5: ¿Qué criterios cuantitativos y geofísicos se emplean para determinar la causalidad entre un pozo de inyección y una secuencia sísmica?**

#### **Respuesta:**

Se aplican los criterios integrados de Davis & Frohlich (1993) junto con modelado geomecánico:

1. **Coincidencia Espacial:** El hipocentro del evento se ubica dentro del radio de difusión de presión  $r = \sqrt{4\pi Dt}$  calculado a partir de la hidráulica del pozo.
2. **Coincidencia Temporal:** Existe una correlación temporal clara entre el inicio, aceleración o fluctuación de la tasa de inyección y la tasa de sismicidad ( $N(t)$ ).
3. **Coincidencia Profunda:** La profundidad hipocentral relocalizada (vía HypoDD) coincide con el intervalo de inyección o el basamento hidráulicamente conectado.
4. **Plausibilidad Poroelástica:** Un modelo de acoplamiento hidro-geomecánico demuestra un incremento de  $\Delta CFF > 0.01 \text{ MPa}$  en el plano de la falla reactivada.
5. **Análisis de Sismicidad Histórica:** La tasa sísmica observada durante la operación industrial supera de forma estadísticamente significativa la tasa de sismicidad de fondo previa al proyecto ( $a$ -value de Gutenberg-Richter).